SRP over InfiniBand設定

e-series

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/config-linux/srp-ib-verify-linux-config-support-task.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SRP over InfiniBand設定 . . . 1
驗證是否支援Linux組態 . . . 1
使用DHCP設定IP位址 . . . 1
設定子網路管理程式 . . . 2
安裝及設定Linux主機公用程式 . . . 3
安裝SANtricity 適用於SMcli的Syn-Storage Manager SANtricity （適用於11.53版或更早版本的軟體） . . . 3
存取SANtricity 「系統管理程式」並使用「設定精靈」 . . . 4
設定多重路徑軟體 . . . 5
設定多重路徑.conf檔案 . . . 7
確定主機連接埠的GUI並進行建議的設定 . . . 7
設定網路連線—透過Infiniband的SRSRP . . . 7
建立分割區和檔案系統 . . . 9
驗證主機上的儲存設備存取 . . . 11
記錄您的SRP over IB組態 . . . 11

SRP over InfiniBand設定

驗證是否支援Linux組態

為了確保可靠的營運、您需要建立實作計畫、然後使用NetApp互通性對照表工具IMT（NetApp Interoperability Matrix Tool、簡稱「可靠性」）來驗證是否支援整個組態。

步驟

1. 前往 "NetApp 互通性對照表工具"。
2. 按一下「解決方案搜尋」方塊。
3. 在功能表：「傳輸協定[SAN主機]」區域中、按一下「* E系列SAN主機*」旁的「新增」按鈕。
4. 按一下「檢視精簡搜尋條件」。

   「精簡搜尋條件」區段隨即顯示。在本節中、您可以選擇適用的傳輸協定、以及其他組態條件、例如作業系統、NetApp作業系統和主機多重路徑驅動程式。

5. 選取您想要的組態條件、然後查看適用的相容組態元素。
6. 必要時、請針對工具中規定的作業系統和傳輸協定進行更新。

   按一下右頁箭頭、即可在「View Supported Configuration（檢視支援的組態）」頁面上存取所選組態的詳細資訊。

使用DHCP設定IP位址

若要設定Management Station與儲存陣列之間的通訊、請使用動態主機組態傳輸協定（DHCP）來提供IP位址。

DHCP伺服器安裝並設定在與儲存管理連接埠相同的子網路上。

每個儲存陣列都有一個控制器（單工）或兩個控制器（雙工）、每個控制器都有兩個儲存管理連接埠。每個管理連接埠都會指派一個IP位址。

以下說明是指具有兩個控制器（雙工組態）的儲存陣列。

步驟

1. 如果您尚未連接、請將乙太網路纜線連接至管理站、並連接至每個控制器（A和B）上的管理連接埠1。

   DHCP伺服器會將IP位址指派給每個控制器的連接埠1。

   > 請勿在任一控制器上使用管理連接埠2。連接埠2保留供NetApp技術人員使用。

   > 如果您拔下並重新連接乙太網路纜線、或儲存陣列重新啟動、DHCP會再次指派IP位址。在設定靜態IP位址之前、會執行此程序。建議您避免拔下纜線或重新啟動陣列。

   如果儲存陣列在30秒內無法取得DHCP指派的IP位址、則會設定下列預設IP位址：

- 控制器A、連接埠1：169.254.128.101
- 控制器B、連接埠1：169.254.128.102
- 子網路遮罩：255・255・0・0

2. 找到每個控制器背面的MAC位址標籤、然後為網路管理員提供每個控制器連接埠1的MAC位址。

   您的網路管理員需要MAC位址來判斷每個控制器的IP位址。您將需要IP位址、才能透過瀏覽器連線至儲存系統。

設定子網路管理程式

子網路管理程式必須在交換器或主機上的環境中執行。如果您執行的是主機端、請使用下列程序進行設定。

步驟

1. 在任何執行子網路管理程式的主機上安裝「opensm」套件。
2. 使用「ibstat -p」命令尋找HBA連接埠的「GUID0」和「GUID1」。例如：

```
# ibstat -p
 0x248a070300a80a80
 0x248a070300a80a81
```

3. 在主機上連線HCA的每個連接埠上啟用子網路管理員：
   - SLES範例*
     - 將下列兩行新增至/etc/rc.d/rc.after。將您在步驟2中找到的值改為「GUID0」和「GUID1」。對於「P0」和「P1」、請使用子網路管理程式優先順序、其中1為最低、15為最高：

       ```
       opensm -B -g GUID0 -p P0 -f /var/log/opensm-ib0.log
       opensm -B -g GUID1 -p P1 -f /var/log/opensm-ib1.log
       ```

       使用值替代的命令範例：

       ```
       # cat /etc/rc.d/rc.local
        opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
        opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
       ```

   - RHEL範例*
     - 將下列兩行新增至/etc/rc.d/rc.local。將您在步驟2中找到的值改為「GUID0」和「GUID1」。對於「P0」和「P1」、請使用子網路管理程式優先順序、其中1為最低、15為最高：

```
opensm -B -g GUID0 -p P0 -f /var/log/opensm-ib0.log
opensm -B -g GUID1 -p P1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

使用值替代的命令範例：

```
# cat /etc/rc.d/rc.local
 opensm -B -g 0x248a070300a80a80 -p 15 -f /var/log/opensm-ib0.log
 opensm -B -g 0x248a070300a80a81 -p 1 -f /var/log/opensm-ib1.log
```

安裝及設定Linux主機公用程式

Linux Unified Host Utilities套件包含管理NetApp儲存設備的工具、包括容錯移轉原則和實體路徑。

步驟

1. 使用 "NetApp 互通性對照表工具" 判斷要安裝的Unified Host Utilities版本。

   這些版本會列在每個支援組態的欄位中。

2. 請從下載Unified Host Utilities "NetApp支援"。

> 或者、SANtricity 您也可以使用SESYSMdevices公用程式來執行與Unified Host公用程式工具相同的功能。SMdevices公用 程式包含在SMutils套件中。SMutils套件是一組公用程式、用於驗證主機從儲存陣列看到的內容。它是SANtricity 包含在整個軟件安裝過程中的一部分。

安裝SANtricity 適用於SMcli的Syn-Storage Manager SANtricity （適用於11.53版或更早版本的軟體）

如果您使用SANtricity 的是版本11.53或更低版本的支援、您可以在SANtricity Management Station上安裝《支援資料》軟體、以協助管理陣列。

包含用於其他管理工作的命令列介面（CLI）、以及用於透過I/O路徑將主機組態資訊推送至儲存陣列控制器的主機內容代理程式。SANtricity

> 如果您使用SANtricity 的是版本11.60及更新版本的更新版本、則不需要執行下列步驟。《支援不安全的CLI》（SMcli）包含在《支援服務》的作業系統中、可透過《支援服務》（英文）的《支援服務》（英文）下載。SANtricity SANtricity SANtricity如需更多關於如何透過SANtricity 「支援系統管理程式」下載SMcli的資訊、請參閱SANtricity 《支援服務》（英文）下方的「下載命令列介面（CLI）」主題。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 軟件11.53或更早版本。SANtricity
- 正確的系統管理員或超級使用者權限。

- 適用於下列最低需求的系統：SANtricity
  - * RAM*：2 GB用於Java執行時間引擎
  - 磁碟空間：5 GB
  - 作業系統/架構：如需判斷支援作業系統版本與架構的指引、請前往 "NetApp支援"。從* Downloads （下載）索引標籤、前往功能表：Downloads（下載）[E系列SANtricity 支援儲存管理程式]。

本工作說明如何在SANtricity Windows和Linux作業系統平台上安裝支援資料儲存管理程式、因為當資料主機使用Linux時、Windows和Linux都是通用的管理工作站平台。

步驟

1. 請至下載SANtricity 更新版本的《》 "NetApp支援"。從* Downloads （下載）索引標籤、前往功能表：Downloads（下載）[E系列SANtricity 支援儲存管理程式]。
2. 執行SANtricity 此安裝程式。

Windows	Linux
按兩下SMIA*。exe安裝套件以開始安裝。	a. 移至SMIA*。bin安裝套件所在的目錄。 b. 如果臨時掛載點沒有執行權限、請設定「IATEMPDIR」變數。範例：「IATEMPDIR=/root ./SMIA-LINKUXX64-11.25.0A00.0002.bin」 c. 執行「chmod+x SMIA*。bin」命令、以授予檔案執行權限。 d. 執行「./smia*。bin」命令來啟動安裝程式。

3. 使用安裝精靈在Management Station上安裝軟體。

存取SANtricity 「系統管理程式」並使用「設定精靈」

若要設定儲存陣列、您可以使用SANtricity 「系統管理程式」中的「設定精靈」。

《系統管理程式》是內嵌於每個控制器的網路型介面。SANtricity若要存取使用者介面、請將瀏覽器指向控制器的IP位址。設定精靈可協助您開始進行系統組態。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 頻外管理：
- 管理站可存取SANtricity 包含下列其中一種瀏覽器的《系統管理程式》：

瀏覽器	最低版本
Google Chrome	79
Microsoft Internet Explorer	11.
Microsoft Edge	79

瀏覽器	最低版本
Mozilla Firefox	70
Safari	12.

當您開啟System Manager或重新整理瀏覽器時、精靈會自動重新啟動、且至少符合下列條件之一：

- 未偵測到資源池和磁碟區群組。
- 未偵測到工作負載。
- 未設定任何通知。

步驟

1. 在瀏覽器中輸入下列URL：「https://<DomainNameOrIPAddress>`」

   「IPAddress」是其中一個儲存陣列控制器的位址。

   第一次SANtricity 在尚未設定的陣列上開啟時、會出現「Set Administrator Password（設定管理員密碼）」提示字元。角色型存取管理可設定四種本機角色：管理、支援、安全性及監控。後三個角色的隨機密碼是無法猜測的。設定管理員角色的密碼之後、您可以使用管理員認證來變更所有密碼。如需四個本機使用者角色的詳細資訊、請參閱SANtricity 《支援系統》使用者介面中的線上說明。

2. 在Set Administrator Password（設定管理員密碼）和Confirm Password（確認密碼）欄位中輸入管理員角色的System Manager密碼、然後按一下* Set Password（設定密碼）*。

   如果未設定集區、磁碟區群組、工作負載或通知、則會啟動設定精靈。

3. 使用設定精靈執行下列工作：
   - 驗證硬體（控制器和磁碟機）-驗證儲存陣列中的控制器和磁碟機數量。為陣列指派名稱。
   - 驗證主機和作業系統-驗證儲存陣列可以存取的主機和作業系統類型。
   - 接受資源池--接受快速安裝方法的建議資源池組態。集區是磁碟機的邏輯群組。
   - 設定警示-允許系統管理員在儲存陣列發生問題時接收自動通知。
   - 啟用**AutoSupport** 此功能：自動監控儲存陣列的健全狀況、並將派單傳送給技術支援部門。
4. 如果您尚未建立磁碟區、請前往功能表：「Storage[磁碟區>建立>磁碟區]來建立磁碟區。

   如需更多資訊、請參閱SANtricity 《關於功能不全系統管理程式的線上說明》。

設定多重路徑軟體

若要提供儲存陣列的備援路徑、您可以設定多重路徑軟體。

您必須在系統上安裝所需的套件。

- 對於Red Hat（RHEL）主機、請執行「rpm -q device-mapper-multipath’來驗證套件是否已安裝。

- 對於SLES主機、請執行「rpm -q多重路徑工具」來驗證套件是否已安裝。

如果您尚未安裝作業系統、請使用作業系統廠商提供的媒體。

多重路徑軟體可在其中一條實體路徑中斷時、提供通往儲存陣列的備援路徑。多重路徑軟體為作業系統提供單一虛擬裝置、代表儲存設備的作用中實體路徑。多重路徑軟體也會管理更新虛擬裝置的容錯移轉程序。

您可以使用裝置對應器的多重路徑（DM-MP）工具進行Linux安裝。根據預設、在RHEL和SLES中會停用DM-MP。完成下列步驟、即可在主機上啟用DM-MP元件。

步驟

1. 如果尚未建立多重路徑.conf檔案、請執行「# Touch /etc/multipath.conf」命令。
2. 使用預設的多重路徑設定、將多重路徑.conf檔案保留空白。
3. 啟動多重路徑服務。

```
# systemctl start multipathd
```

4. 執行「uname -r」命令來儲存核心版本。

```
# uname -r
3.10.0-327.el7.x86_64
```

當您將磁碟區指派給主機時、將會使用此資訊。

5. 執行下列其中一項、以在開機時啟用「multiPathd」精靈。

如果您正在使用	執行此動作...
RHEL 7.x與8.x系統：	「ystemctl enable multipathd」
SLES 12.x和15.x系統：	「ystemctl enable multipathd」

6. 在/boot目錄下重建「initramfs」映像或「initrd-」映像：

如果您正在使用	執行此動作...
RHEL 7.x與8.x系統：	"Dracut --force --add multipath"
SLES 12.x和15.x系統：	"Dracut --force --add multipath"

7. 確保在引導配置文件中選擇了新創建的/boot/initrlas-*映像或/boot/initrd-*映像。

例如、grub是指「/boot/grub / menu.lst」、而grub2則是「/boot/grub2/menu.cfg'」。

8. 使用線上說明中的「手動建立主機」程序、檢查是否已定義主機。如果您啟用「自動負載平衡」功能、請確

認每個主機類型都是* Linux DM-MP（Kernel 3.10或更新版本）、如果您停用「自動負載平衡」功能、請確認每個主機類型都是 Linux DM-MP（Kernel 3.9或更新版本）*。如有必要、請將選取的主機類型變更為適當的設定。

9. 重新啟動主機。

設定多重路徑.conf檔案

多重路徑.conf檔案是多重路徑精靈的組態檔、即多重路徑d。

multipath.conf檔案會覆寫多路徑的內建組態表。檔案中第一個非空白字元為#的任何一行都視為註解行。

> 對於更新的作業系統8.30、NetApp建議使用提供的預設設定。SANtricity

多重路徑.conf檔案位於下列位置：

- 對於SLES：

  usr/share/doc/packages/multipath-tools/multipath.conf.合成 文件

- 適用於RHEL：

  usr/share/doc/device-mapper-multipath-0.4.9/multipath.conf

確定主機連接埠的GUI並進行建議的設定

InfiniBand診斷套件包含命令、可顯示每個InfiniBand（IB）連接埠的全域唯一ID（Guid）。大部分透過隨附套件支援ODED/RDMA的Linux發行版本也有InfiniBand診斷套件、其中包含顯示HCA相關資訊的命令。

步驟

1. 使用作業系統的套件管理命令來安裝InfiniBand診斷套件。
2. 執行「ibstat」命令以顯示連接埠資訊。
3. 在上記錄啟動器的GUID SRP工作表。
4. 在HBA公用程式中選取適當的設定。

   的「附註」欄中會列出您組態的適當設定 "NetApp 互通性對照表工具"。

設定網路連線—透過Infiniband的SRSRP

如果您的組態使用SRP over Infiniband傳輸協定、請遵循本節中的步驟。

若要將Linux主機連線至儲存陣列、您必須使用適當的選項來啟用InfiniBand驅動程式堆疊。Linux套裝作業系統的特定設定可能有所不同。請檢查 "NetApp 互通性對照表工具" 以取得解決方案的特定指示和其他建議設定。

步驟

1. 為您的作業系統安裝OFED/RDMA驅動程式堆疊。
   - SLES *

     ```
     zypper install rdma-core
     ```

   - RHEL *

     ```
     yum install rdma-core
     ```

2. 設定OFED/RDMA以載入SRP模組。
   - SLES *

     ```
     zypper install srp_daemon
     ```

   - RHEL *

     ```
     yum install srp_daemon
     ```

3. 在OFED/RDMA組態檔中、設定「RP負載= yes」和「RP常駐程式啟用= yes」。

   RDMA組態檔位於下列位置：

   ```
   /etc/rdma/rdma.conf
   ```

4. 啟用並啟動OFED/RDMA服務。
   - RHEL 7.x與SLES 12.x或更新版本*
     - 若要在開機時載入InfiniBand模組：

       ```
       systemctl enable rdma
       ```

     - 若要立即載入InfiniBand模組：

       ```
       systemctl start rdma
       ```

5. 啟用SRP精靈。
   - RHEL 7.x與SLES 12或更新版本*
     - 若要讓SRP精靈在開機時啟動：

```
systemctl enable srp_daemon
```

- 若要立即啟動SRP精靈：

```
systemctl start srp_daemon
```

6. 如果您需要修改SRP組態、請輸入下列命令以建立「/etc/modprobe.d/IB_SRP.conf'」。

```
options ib_srp cmd_sg_entries=255 allow_ext_sg=y
indirect_sg_entries=2048
```

   a. 在「/etc/SRP_daemon.conf」下、新增下列一行。

```
a    max_sect=4096
```

建立分割區和檔案系統

由於Linux主機第一次發現新LUN時、新LUN沒有分割區或檔案系統、因此您必須先格式化LUN、才能使用。您也可以在LUN上建立檔案系統。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 由主機探索的LUN。
- 可用磁碟的清單。（若要查看可用的磁碟、請在/dev/mapper資料夾中執行「ls」命令。）

您可以將磁碟初始化為基本磁碟、並使用GUID磁碟分割表（GPT）或主開機記錄（MBR）。

使用檔案系統（例如ext4）格式化LUN。有些應用程式不需要執行此步驟。

步驟

1. 發出「sanlun LUN show -p」命令、擷取對應磁碟的SCSI ID。

   SCSI ID為33個字元的十六進位數字字串、以數字3開頭。如果啟用使用者友好的名稱、Device Mapper會將磁碟報告為mpath、而非SCSI ID。

```
# sanlun lun show -p

                E-Series Array: ictm1619s01c01-
SRP(60080e50002908b40000000054efb9d2)
                   Volume Name:
               Preferred Owner: Controller in Slot B
                 Current Owner: Controller in Slot B
                          Mode: RDAC (Active/Active)
                       UTM LUN: None
                           LUN: 116
                      LUN Size:
                       Product: E-Series
                   Host Device:
mpathr(360080e50004300ac000007575568851d)
              Multipath Policy: round-robin 0
            Multipath Provider: Native
--------- ---------- ------- ------------
-----------------------------------------------
host      controller                      controller
path      path       /dev/   host         target
state     type       node    adapter      port
--------- ---------- ------- ------------
-----------------------------------------------
up        secondary  sdcx    host14       A1
up        secondary  sdat    host10       A2
up        secondary  sdbv    host13       B1
```

2. 根據Linux作業系統版本適用的方法建立新的分割區。

   通常、識別磁碟分割區的字元會附加至SCSI ID（例如數字1或P3）。

```
# parted -a optimal -s -- /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a
mklabel
gpt mkpart primary ext4 0% 100%
```

3. 在磁碟分割上建立檔案系統。

   建立檔案系統的方法會因所選的檔案系統而異。

```
# mkfs.ext4 /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1
```

4. 建立要掛載新分割區的資料夾。

```
# mkdir /mnt/ext4
```

5. 掛載分割區。

```
# mount /dev/mapper/360080e5000321bb8000092b1535f887a1 /mnt/ext4
```

驗證主機上的儲存設備存取

使用磁碟區之前、請先確認主機可以將資料寫入磁碟區並讀取回磁碟區。

已初始化的Volume、格式化為檔案系統。

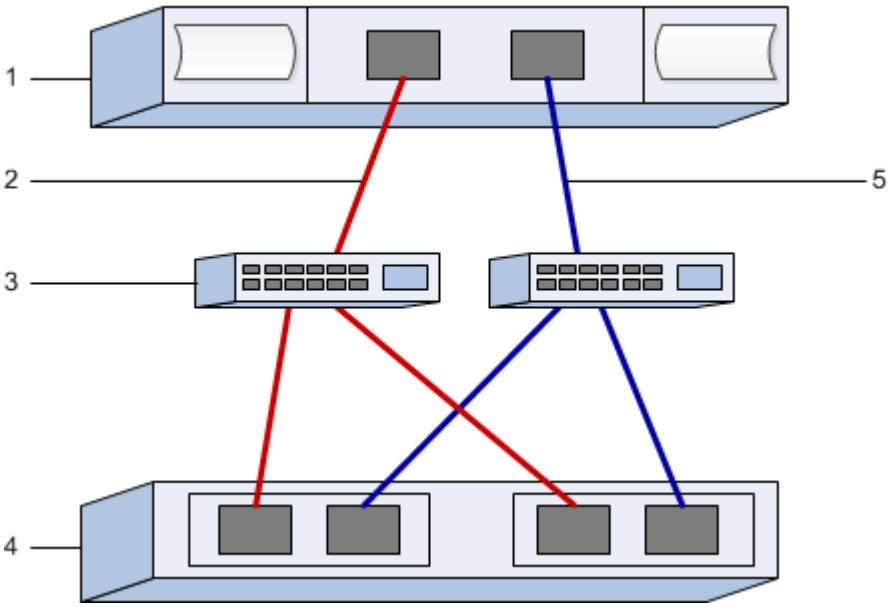
步驟

1. 在主機上、將一或多個檔案複製到磁碟的掛載點。
2. 將檔案複製回原始磁碟上的其他資料夾。
3. 執行「dIFF」命令、將複製的檔案與原始檔案進行比較。

移除您複製的檔案和資料夾。

記錄您的SRP over IB組態

您可以產生並列印本頁的PDF、然後使用下列工作表記錄InfiniBand儲存組態資訊上的SRP。您需要這些資訊來執行資源配置工作。



主機識別碼

啟動器的GUI是在工作中決定、 確定主機連接埠的GUI並進行建議的設定。

標註編號	主機（啟動器）連接埠連線	**Guid**
1.	主機	不適用
3.	交換器	不適用
4.	目標（儲存陣列）	不適用
2.	主機連接埠1至IB交換器1（「A」路徑）	
5.	主機連接埠2至IB交換器2（「B」路徑）	

建議的組態

建議的組態包括兩個啟動器連接埠和四個目標連接埠。

對應主機名稱

對應主機名稱會在工作流程期間建立。

對應主機名稱
主機作業系統類型

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.